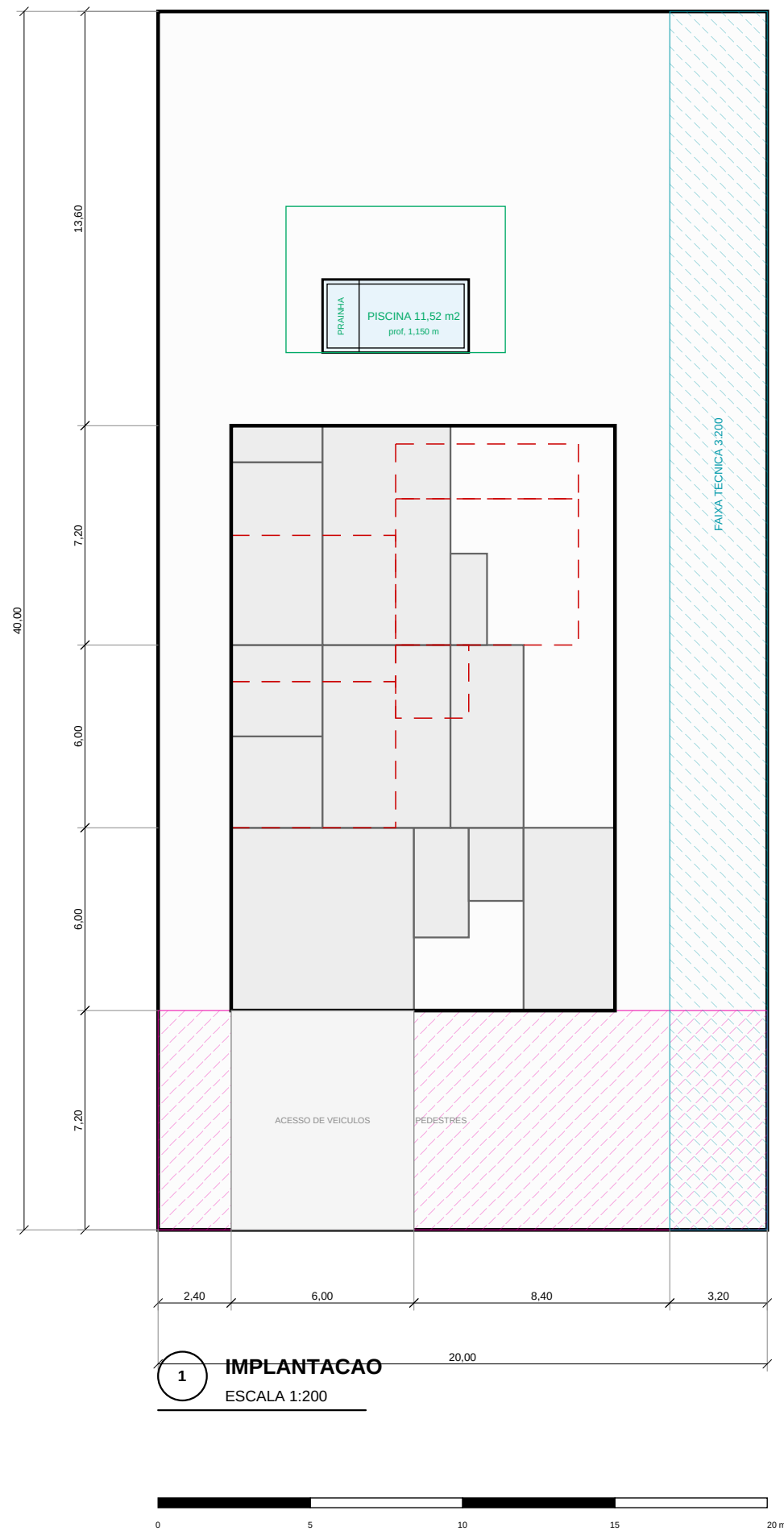


VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	22,23 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,330	até 1,00	OK
Calçada	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (H)	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lote	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	até 5000 mm	OK



NOTAS

1. Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
2. Recuo frontal 7.200 m lateral esq. 2.400 m lateral dir. 3.200 m fundo 13.600 m.
3. Parametros do SUD Tatuá/Tatuá-Açu são hipotéticos (H) - pendentes controle de uso do solo.
4. Sem muro frontal, muralha lateral e de fundo 3 x 2.000 mm.

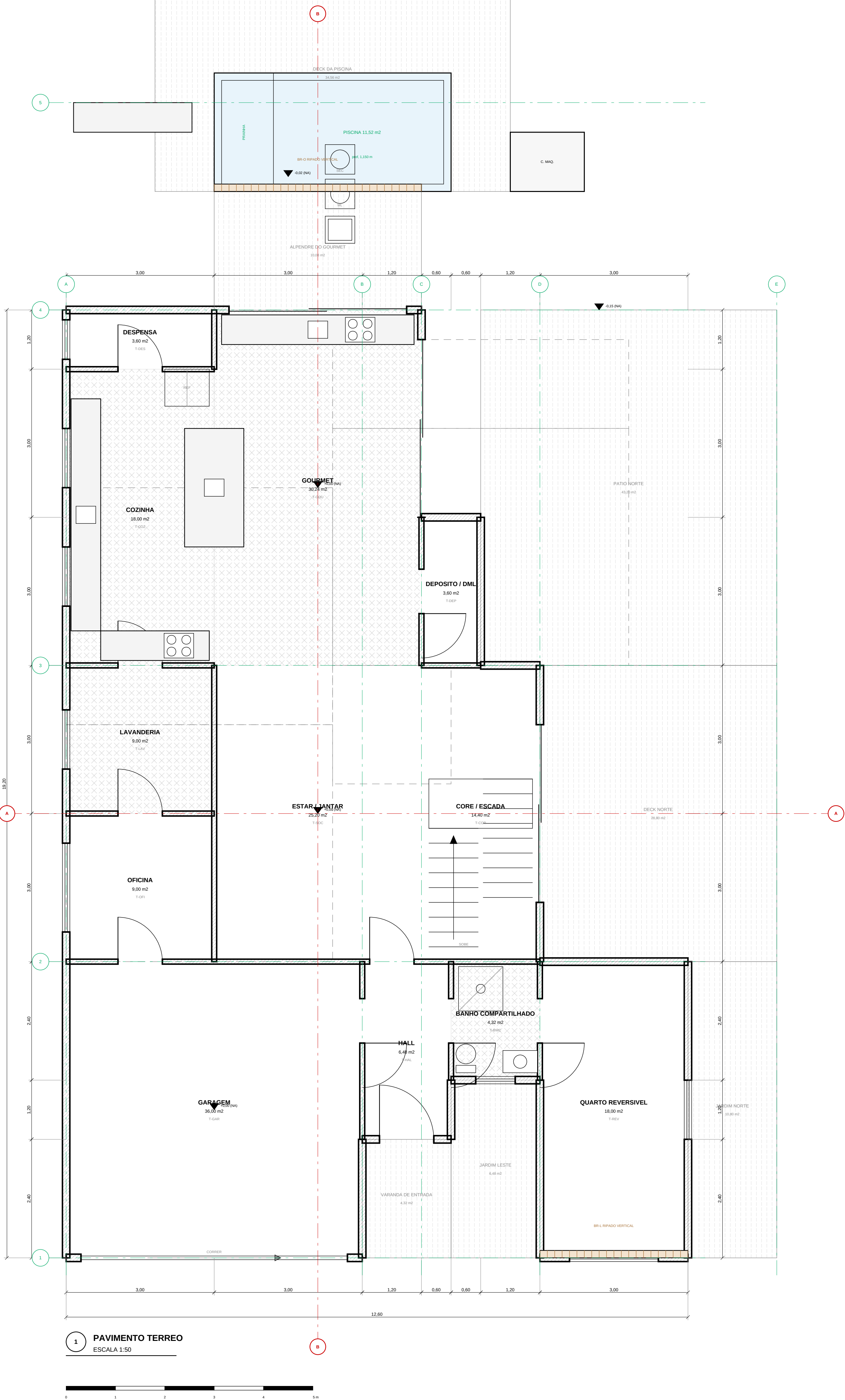
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUDO TATUÁ-PR

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROJECION 01 05.19
--	---	---	---------------------------------

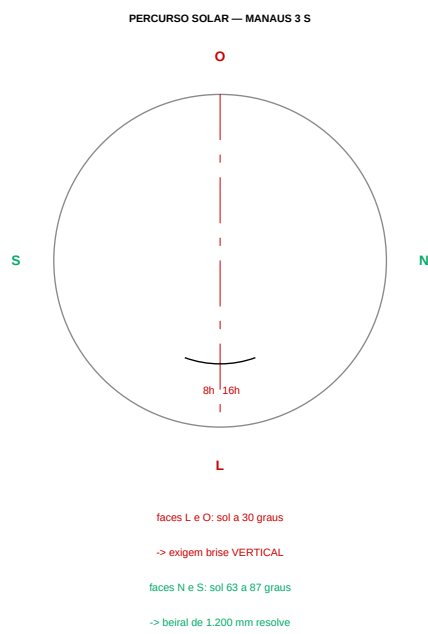


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x400	4,32
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3600x600	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-COC	COZINHA	3600x600	18,00
T-DES	DESPENSA	3000x1500	3,60
T-SOC	ESTAR / JANTAR	6000x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-GOU	GOURMET	4200x7000	30,24
T-DML	DEPOSITO / DML	1200x3000	3,60
TOTAL FECHADO			177,84
T-VAR	VARRANDA DE ENTRADA (Janela)	1800x2400	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (Janela)	1800x3000	5,40
T-J.O	JARDIM NORTE (Janela)	1800x600	1,08
T-DCL	DECK NORTE (Janela)	4800x600	2,88
T-PAT	PATIO NORTE (Janela)	6000x7000	42,00
T-ALP	ALFENORE DO GOURMET (Janela)	4200x2400	10,08
T-DKP	DECK DA PISCINA (Janela)	7200x600	24,56

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO				
REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	janela de dormitório, alumínio
J04	800x800	1200	2	janela alta de banheiro, alumínio
J05	1800x1200	1200	2	janela ampla de dormitório, alumínio
P01	1100x2800	0	1	porta principal, vidro opaco
P02	800x1200	0	5	porta interna (banheiro unificado)
P04	800x1200	0	4	porta de serviço, esmeralda e unidade
P051	5400x1400	0	1	portão de correr, alumínio espado
P052	3600x1400	0	3	vão mobilet paralelo

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Ampla vista / fôrma de esquadria
- Modulário fixo, equipamentos e embutidos
- Projecção do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas eixo a eixo.
 - Paredes externas 150 mm / divisa interna 100 mm (p).
 - Modulário fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

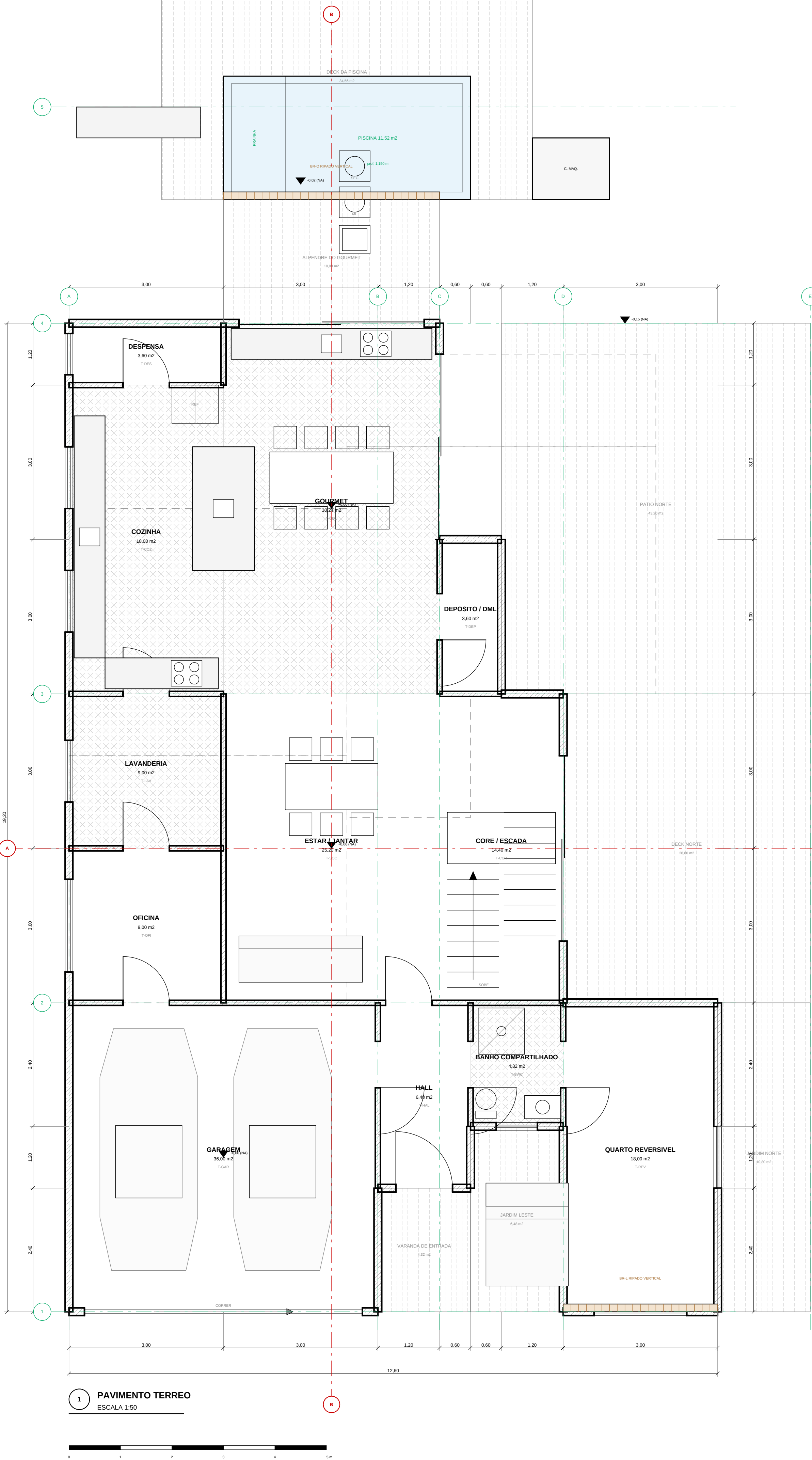
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 7022 (previável) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MALHA: 600/600 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 02 05.19
--	--	--	------------------------



FRANCHISA

03

de 12

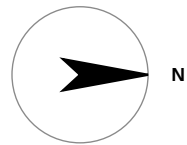


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x400	4,32
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3600x600	21,60
T-OFI	OFICINA	3600x3000	9,00
T-LAV	LAVANDERIA	3600x3000	9,00
T-COZ	COZINHA	3600x6000	18,00
T-DES	DESPENSA	3600x1500	5,40
T-SOC	ESTAR / JANTAR	6000x6000	36,00
T-COR	CORE / ESCADA	2400x600	14,40
T-GOU	COUROUT	4200x7000	29,40
T-DEP	DEPOSITO / DML	1200x3000	3,60
TOTAL FECHADO			177,84
T-VAR	VARRANDA DE ENTRADA (Jardim)	1800x2400	4,32
T-J-LE	JARDIM LESTE (Jardim)	1800x3000	5,40
T-J-NO	JARDIM NORTE (Jardim)	1800x600	1,08
T-DEK	DECK NORTE (Jardim)	4800x600	2,88
T-PAT	PATIO NORTE (Jardim)	6000x7000	42,00
T-ALP	ALFENDEIRO DO COUROUT (Jardim)	4200x2400	10,08
T-DEK	DECK DA PISCINA (Jardim)	7200x600	4,32

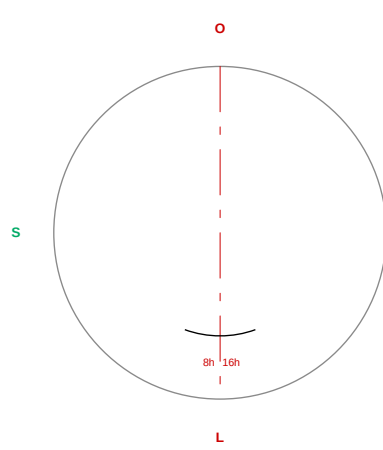
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO				
REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	porta de dormitório, alumínio
J04	800x800	1200	2	porta alta de banheiro, alumínio
J05	1800x1200	1200	2	porta ampla de dormitório, alumínio
P01	1100x2800	0	1	porta principal, vidro opaco
P02	800x1200	0	5	porta interna (diversas unidades)
P04	800x1200	0	4	porta de serviço, alumínio e vidro
P05	5400x1400	0	1	porta de correr, alumínio opaco
P06	3600x600	0	3	vão mobilet posterior

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Ampla vista / linha de esquadria
- Modulador fixo, equipamentos e embutidos
- Projeto do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:40 m e 1:30 graus
→ segue linha DESTACADA
Nota: 1:40 m e 1:30 graus
→ segue linha DESTACADA

- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
 - Malha modular: 600 mm; cotas mínimas: 6 mm.
 - Planta externa: 120 mm; planta interna: 120 mm (p).
 - Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

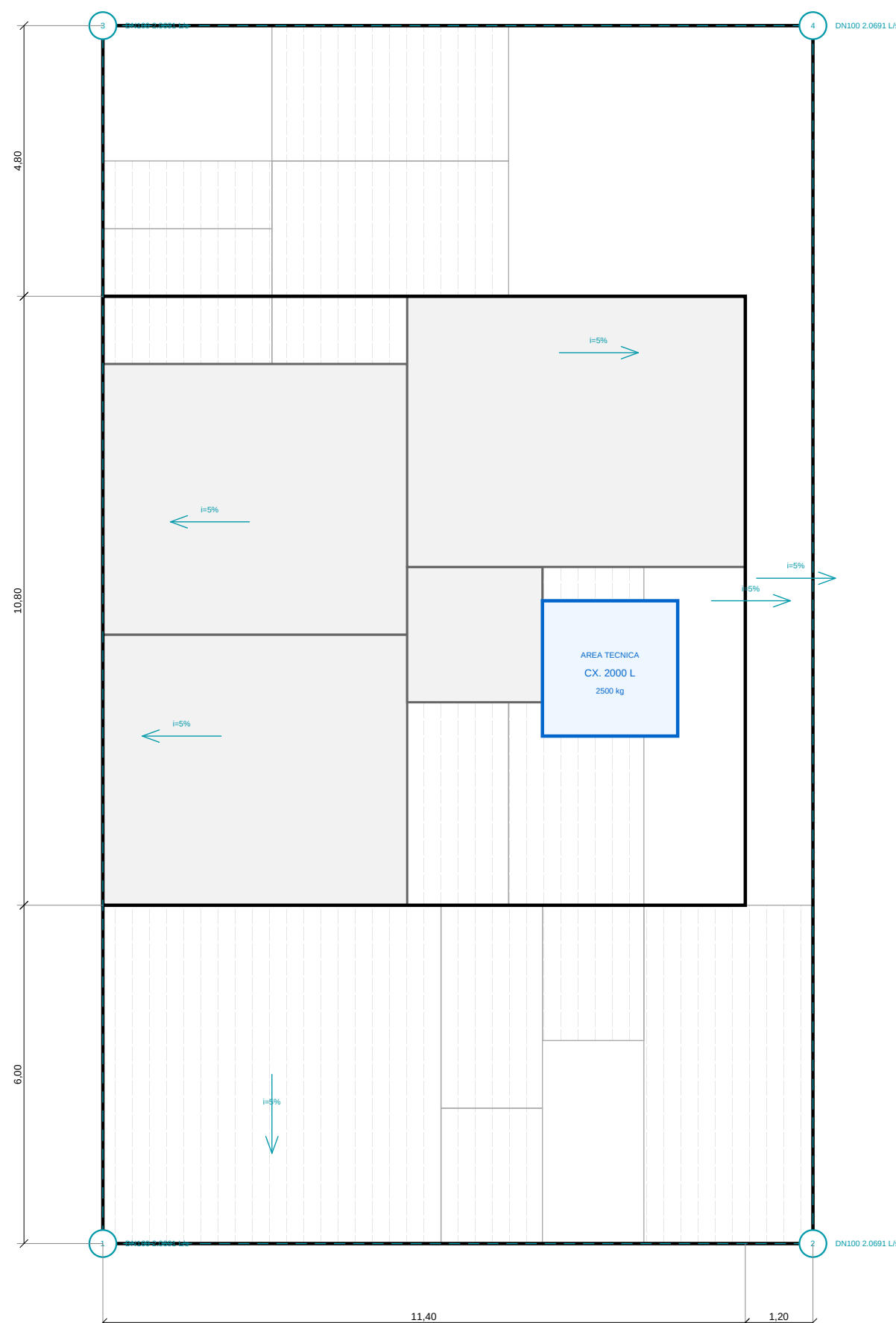
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada VIA P122 (previsível) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUINA: W55000000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR VIA LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 04 05.19
---	---	---	------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais Ø100.
 - Contribuição 174.24 m² (+ 100 m²) C = 0.35 = Q = 8.2764 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L. --> irrigação e lavagem, sem ligação a rede pública.

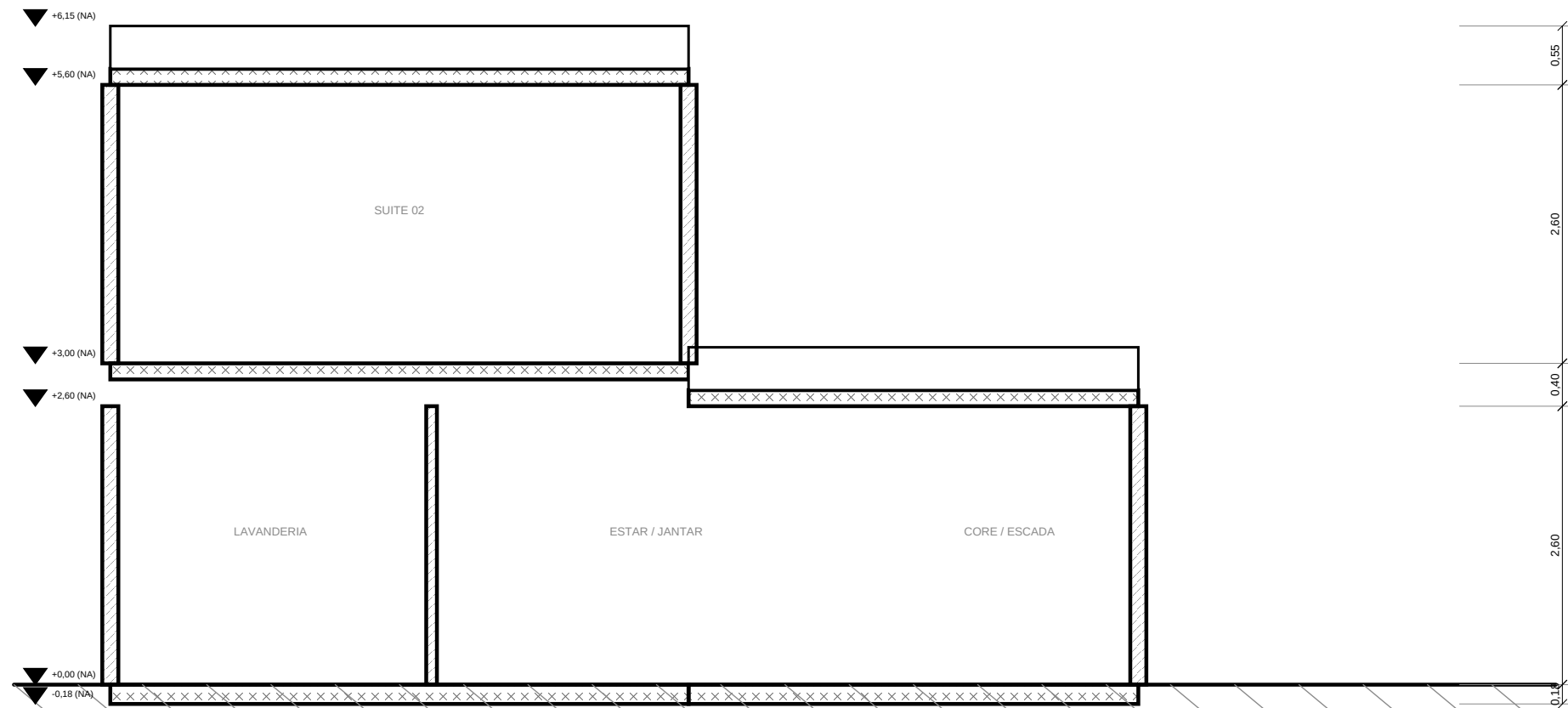
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 455/550/550	SEM ART / RNT	05.13



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

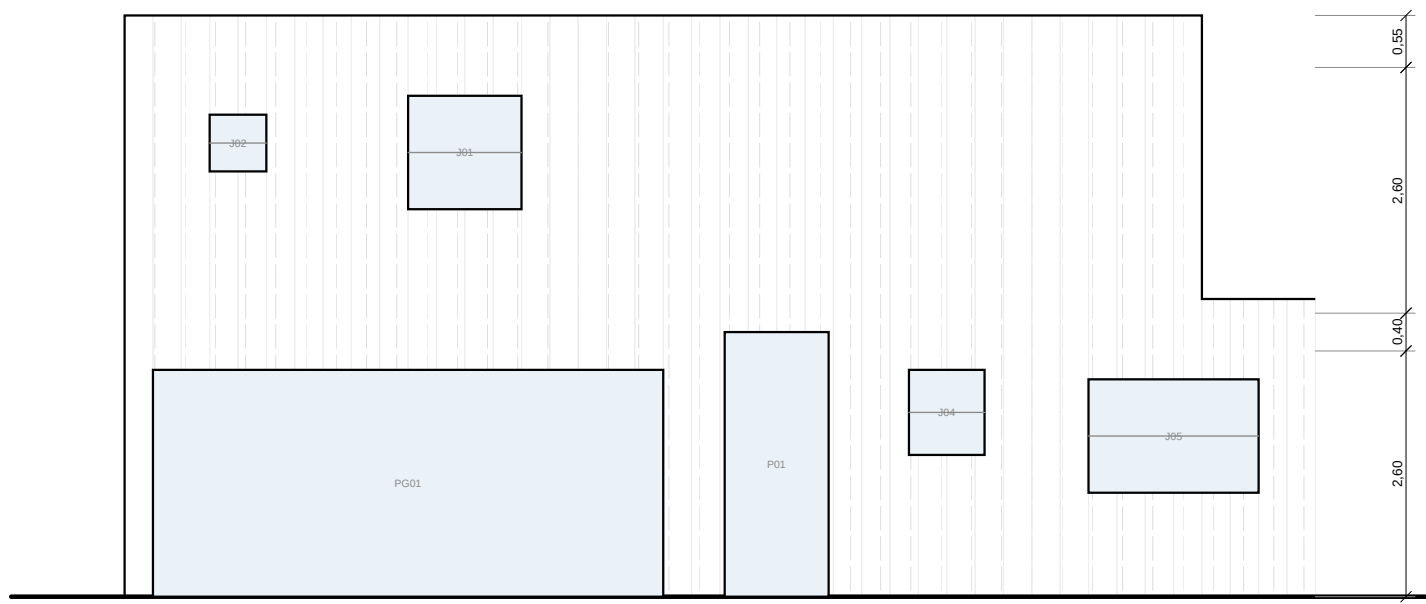


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



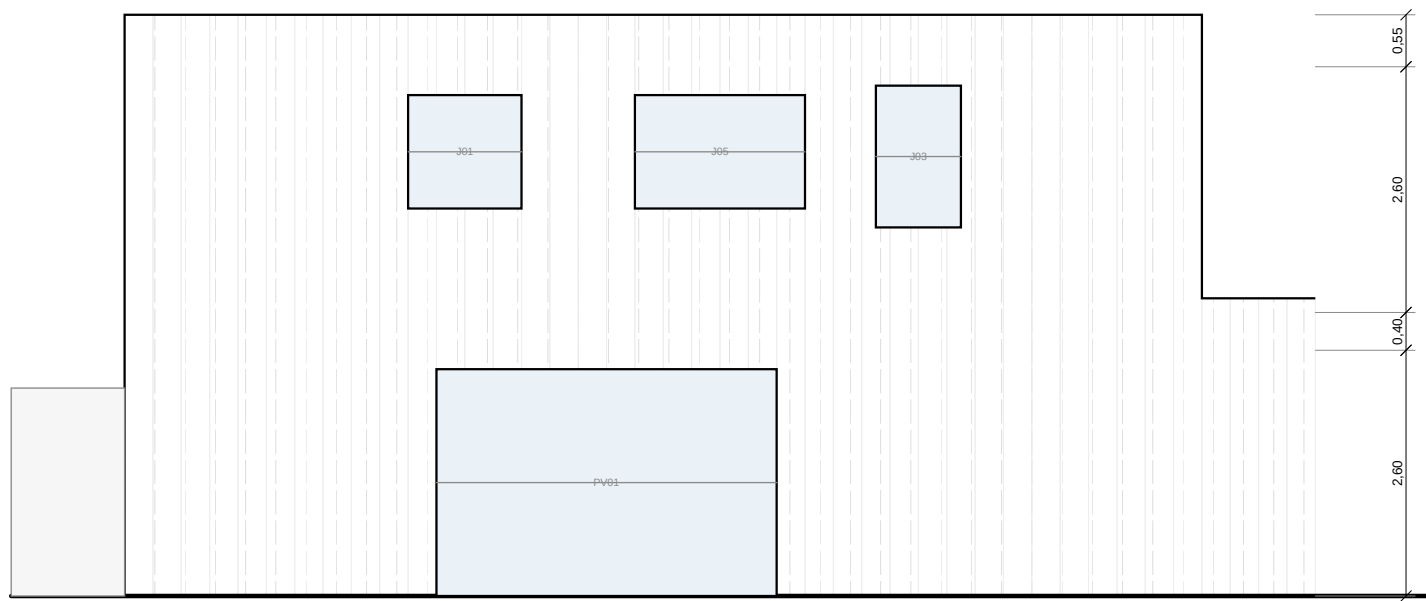
- NOTAS
- * Piso elevado acabado 2000 mm, piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundações em radier 100 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (S)			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
Lista Consolidada	1:60	ESTUDO PRELIMINAR	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE MÉTRICA: MM	MILHA 450/500/500	SEM ART / RNT	

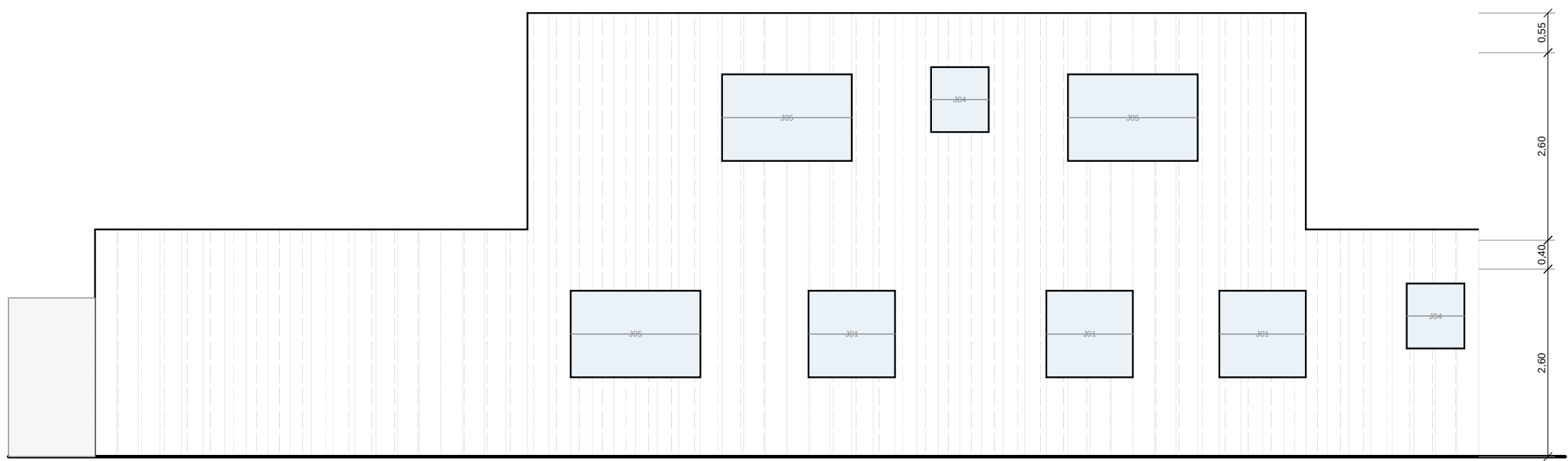


FACHADA FRONTAL (SUL)

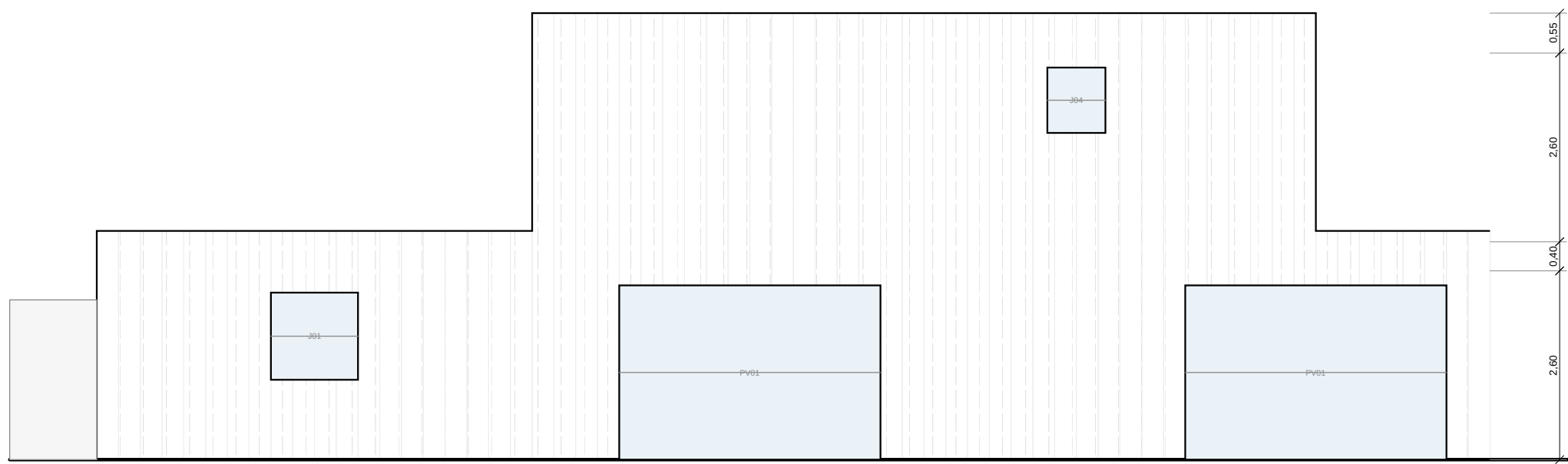
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis ventilados 120x200 mm.
 - Muros laterais e de fundo 15 x 2.200 cm, sem muro frontal.

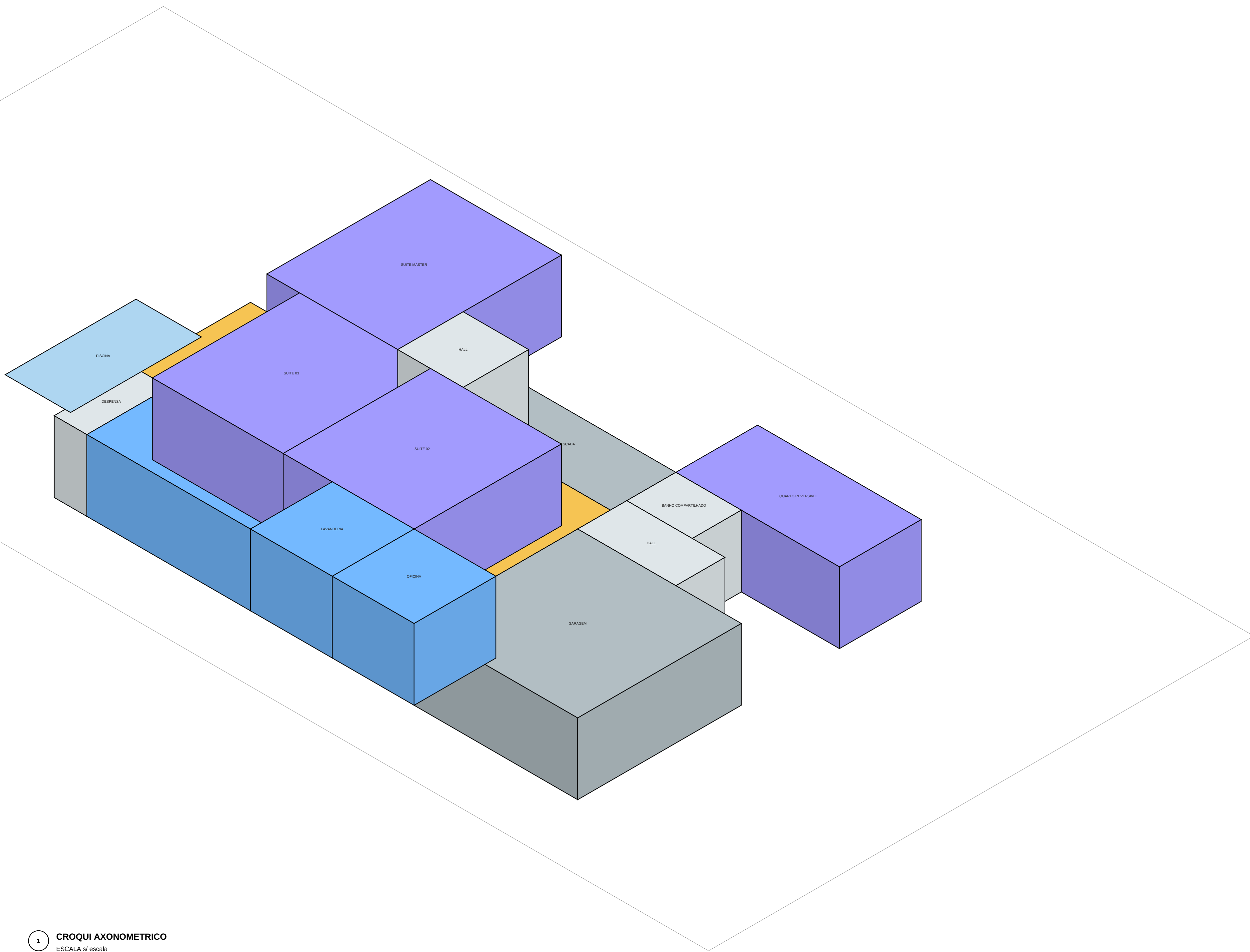
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:80 FORMATO: A1 MILHA 100/500/200	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR TWO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 07 06.13
--	---	--	-------------------------------



ZONEAMENTO FUNCIONAL	
SOCIAL	— estar/jantar e gourmet
INTIMO	— suítes e quarto reversível
SERVICO	— cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
APOIO	— garagem e core
CIRCULACAO	— hall e halls de pavimento

1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível terreno — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESENO	PROJETA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (1:5000000)	SEM ART / INT	08.13

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	REFERÊNCIA (m²)	DELTA
Lot	800.00	800.00	0,00
Área fechada — terraço	177,84	178,24	0,00
Área fechada — tapetado	86,40	86,06	+3,44
Área fechada total	264,24	264,30	+0,44
Vazante maior (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas (colunas/colunas)	138,24	-	-
Luminária externa da piscina	11,52	11,52	0,00
Taxa de ocupação	22,25 %	maior 16 %	OK
Custo de aproveitamento	0,300	maior 0,100	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VIAO (mm)	REF.	QTD.	ÁREA TOT. (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	3,72	porta interna (dentro/fora)
P04	900 x 2100	0	4	7,56	porta de serviço, resistente a umidade
J01	1200 x 1200	1100	6	6,64	porta de banheiro, alumínio
J02	600 x 900	1000	1	0,36	porta de banheiro, alta transpiração
J03	900 x 1900	800	1	1,35	porta de escritório, alumínio
J04	800 x 900	1000	4	2,88	porta alta de banheiro, alumínio
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de banheiro, alumínio
P005	3800 x 3400	0	2	25,92	var. total posterior
P002	2400 x 2400	0	5	0,60	porta-balcão de vidro (dentro/fora) — ver DNDV

SISTEMAS PREDIAIS — PARÂMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e substituição (litros / ano)	1.200 Litros / 4.17 anos
Refrigeração	Modelo / capacidade / potência	5.500 W / 2.400 BTU / 10.000 kcal
Plano	Modelo / capacidade / potência	6.700 W / 2.800 BTU / 10.000 kcal
Plano	Modelo / capacidade / potência	2.000 L — frigorífico e congelador
Engenharia	Capacidade / potência / taxa	10.000 (10.000) / 30 L
Água quente	Sistema / capacidade / potência	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (10.000 W)
Água quente	Custo por chuveiro	20,5 A / 4,5 m² / 20.000 BTU/h
Água quente	Demanda (litros / hora)	13,5 lit/h — em 27,2 W instalados
Plano novo	Modelo / capacidade / potência	2.000 L, dimensionado para demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	200 mililitros (aproximadamente) / 10 mililitros (aproximadamente)
Plano novo	Autonomia	8,3 dias / não atender a vazão máxima
Clima	Carga total instalada	4 x 12.000 + 2 x 10.000 = 68.000 BTU/h
Elétrica	Quadro	gerar 36 módulos / superior 24 módulos
PÊNDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		hidráulica — comparação de VTC

#	PÊNDÊNCIA	IMPACTO
1	Condições físicas do solo (CART, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.838/2014	Condições de instalação
2	Dimensionamento de tubos e cálculo de fluxo de água	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico (COP + perfil + apoio do sistema hidráulico)	Estrutura e isolamento
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental de Manaus)	Licenciamento
5	Dimensionamento de água fria do chuveiro (DNDV no sistema — verificar taxa de vazão)	Hidráulica
6	Regulamentação específica de condimento	Fachada, muro e recuo
7	Divergência geométrica R32 e Lista Consolidada (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no tel — se houver, volume separado	Drenagem

PRECEDÊNCIA DE DADOS

- A Lista Consolidada (por R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
- Onde a Lista e omissão, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
- Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

* Item marcado (H) não representa técnica de projeto, mas levantamento.

* Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculado ou ART/ART.

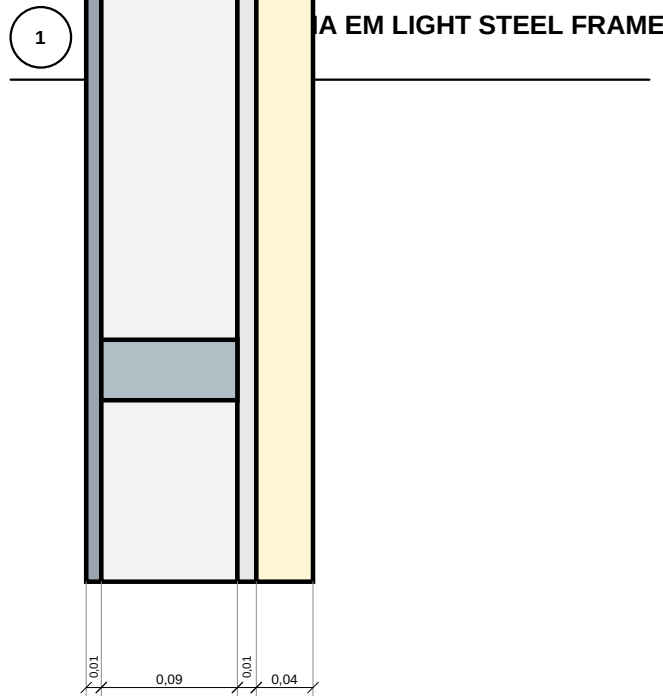
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/24/2024

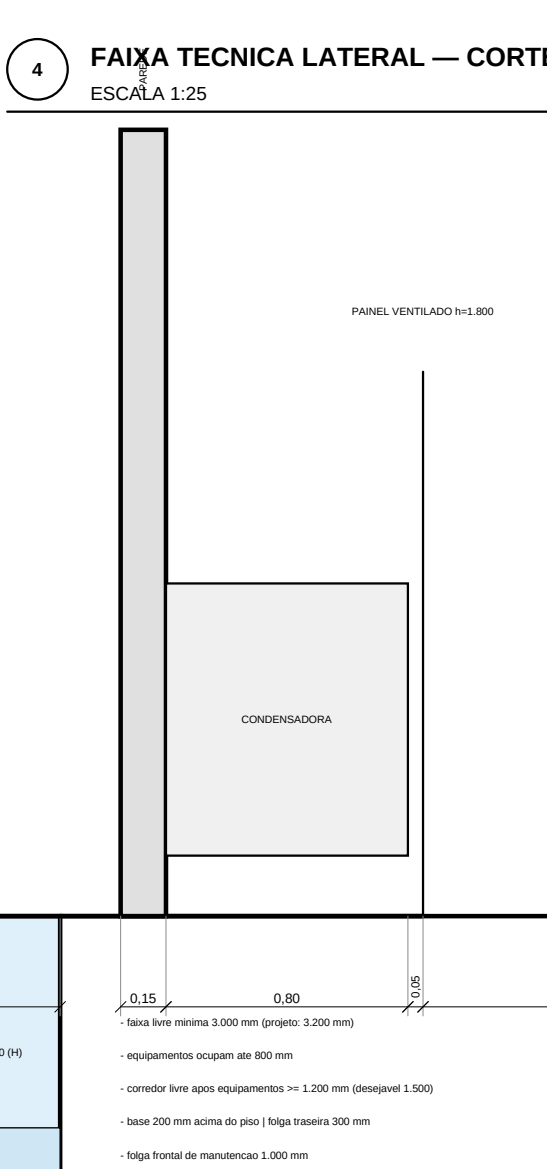
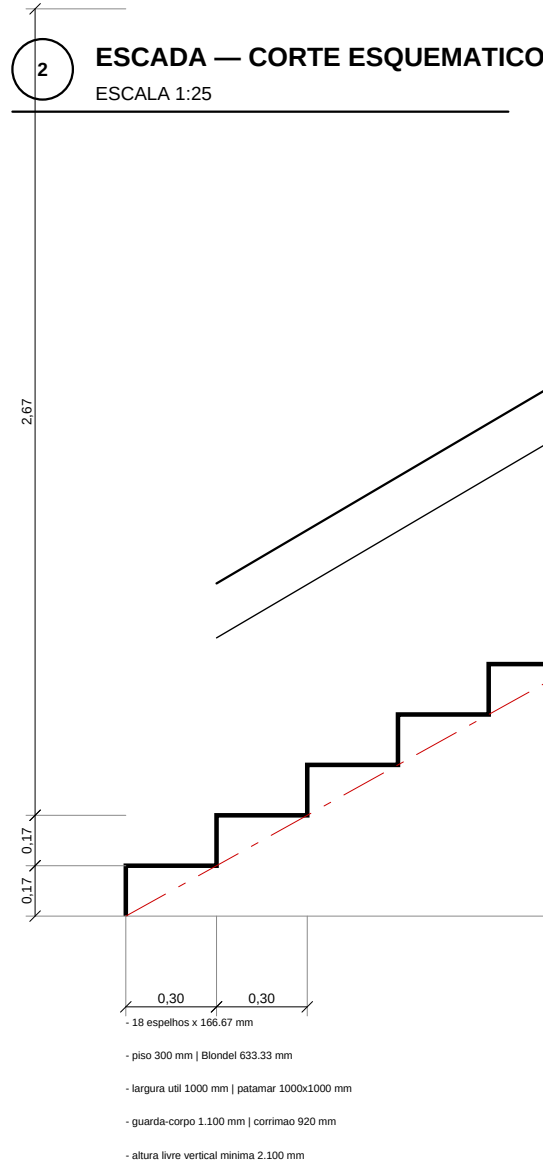
PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADROS GERAIS E PENDÊNCIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	09
por R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MAIUSCULAS: 000000	SEM ART / RNT	05/24



esp. total 150 mm



NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Parede externa consolidada em 120 mm, altura interna em 300 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da entrega.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSUETO - AM) (SOLUÇÕES-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR	10
PS-PS2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUETA 1/50 (1/50)	SEM ART / INT	05.13

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6102
U = 1/R (W/m2 K)		0.621
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4101
U = 1/R (W/m2 K)		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efetivo
Unif. sem condutiva 2 parê	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-quilíbrio térmico	1.025	40 %	a parê curta-circuito a la internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidros por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidros duplo, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25+1 placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	272	13.6	2.30	insatisfatori
Com forro absorvente, cortinas e carpete	272	60.7	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) sao hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700m-PR

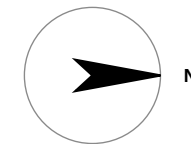
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

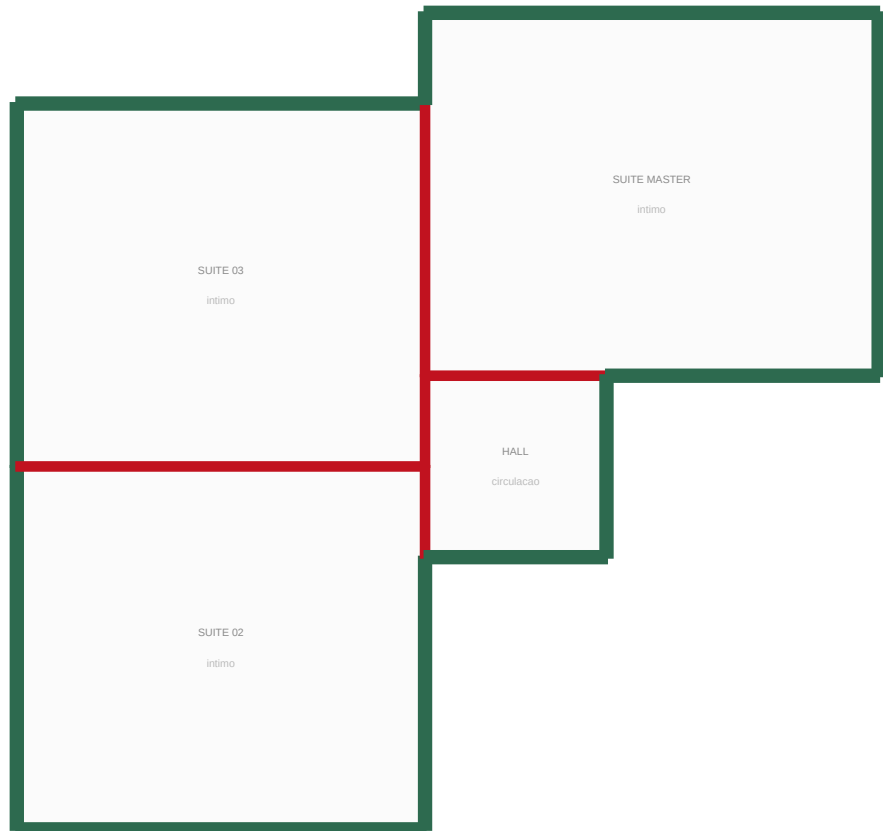
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
PR-PR2 (previsto)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 600/600/300	SEM ART / RNT	06.19

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

CD	FAMILIA	exp.	Re	AREA-net	Unice	ORDE DE APLICA
PO1	Família externa única	100	60	240.52	1.12	todos os tipos internos, sem exceção
PO4	Família federativa interna	100	64	40.56	1.20	apenas onde passa produto de energia (ONCE ou fe fe) local
PA-1	Família acústica	100	49	67.08	1.35	interio + teste de ruído, isol + serviço, sistema de
PA-2	Família acústica de alto desempenho	100	56	7.88	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o ateliê (p)
PA-1	Distância interna simples	100	61	20.36	1.00	dentro de zonas homogeneas (serviço com serviços, sala
	TOTAL			426.24		



TERREO



SUPERIOR

PE-1 — cimentă 10 + XPS 20 (50 strig) + esantare 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + acabitament

O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.

P16-1 — gesso RJ 12,5 + montante 90 cl la 50 + gesso 12,5 + reforço para loucas

A espessura de 150 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 150 onde não há prumada e desperdício de área útil.

PA-1 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ la 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.

PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliente + montante 70 c/ la 50 + dupla chapa 12,5.

O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega à oficina em 14 dB(A) — inaudível. É a única parede da casa que recebe este tratamento.

Pl-1 — gesso 12,5 + nocciante 70 ci in 50 + gesso 12.

Rm 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energético: $dU = 0,356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $300 \text{ m}^2 \rightarrow 601 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (H)

mento energético NAO sustenta o investimento

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

evento (28,2 C a 32 C / 80 F a 90 F) e a água condensada dentro do pa-

O YRS de célula fechada e quatro termos E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-úmido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTÍNUO: aplica

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.

- Nenhum eixo, vao ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da espessura

- A cor indica a exigência do local, não a espessura.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRIMEIRA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	12
po-012 [previsto]	FORMATO A1	NÃO LERENDO NADA ODEA	
UNIDADE MESTRA 000	MALHA 600X900(500)	SEM ART / RBT	de 13

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-502	T-001	9,00	lãp. flutuante + forro desacoplado com perfil	dominância sobre OFC/RNA, o unico tecto com isolante
S-502	T-LAV	5,40	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre serviços: tudo dentro e de impacto
S-502	T-002	11,52	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre social: tudo dentro e de impacto
S-502	T-LAV	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre serviços: tudo dentro e de impacto
S-503	T-002	10,40	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre social: tudo dentro e de impacto
S-503	T-002	2,88	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre social: tudo dentro e de impacto
S-503	T-004	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre social: tudo dentro e de impacto
S-504	T-002	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância sobre: isolamento não se justifica
S-504	T-008	1,44	contrapisso seco simples	sem dominância sobre: isolamento não se justifica
S-505	T-004	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre social: tudo dentro e de impacto
S-505	T-002	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre serviços: tudo dentro e de impacto
S-505	EXTERNO	16,56	isolamento termico exterior + camada de ruído	proteção em balcão exterior: quarto terraço, casa suíte(s)

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-004	forro absorvente de material apertado ou perfurado	30,24	unico ponto que derivava a reverberação de 3,25 para 1,88
T-002	gesso-floc + contrapisso e tapetes	21,20	absorção vem do mobiliário, forro técnico para não gerar
T-002	gesso-floc isolante	18,00	superfície de floc fúnciona bem proximidade sobre aberturas
S-502	gesso-floc + la mineral sobre o forro	29,92	la sobre o forro elimina ruído de chuveiro no painel P&E
S-502	gesso-floc + la mineral sobre o forro	29,92	idem
S-503	gesso-floc + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-004	sem forro (potência apertada)	30,00	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-001	sem forro (potência apertada)	9,00	idem
T-004	sem forro (potência apertada)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACED	USO	QTD	VERED	POR QUE
J05	1200x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interio	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	L	rotulada	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	3	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	S	serviço	3	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	S	serviço	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
P001	3600x2400	N	circulação	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
P001	3600x2400	O	social	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J02	800x800	L	interio	1	temperado 8 mm translúcido	fachada: sem exigência
J01	1200x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sul: ruído, sem ruído
J05	1800x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sul: ruído, sem ruído
J03	800x1300	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sul: ruído, sem ruído
J04	800x800	N	interio	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedação de frestas com selante acústico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10-20 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e vedada	baixo	atingida +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Módulo acústico sob contrapisso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o caso NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (26 m2)	baixo	76 de 3,20 para +1,1 x 1	+ 10 mm sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	médio	Redução composta de 31,8 para 42,4 dB	sul: 6 vãos de 26
6	Capão chapa nos painéis P&E 1	médio	Redu de 42 para 49 dB	sul: onde há ruído e forte de ruído
7	ISO 1000 unidades (200 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldos	médio	1,147 m de 70 para 57 dB	sul: onde há dominância sobre áreas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (P&E)	Qualquer parede além da oficializada	7,80 m2 de tratamento pressupõem restrição; equaliza li não acusticamente nada
Parede acústica (P&E)	entre quadros e a disposição	perdas de serviço, com o restante tipo de ruído
Parede acústica (P&E)	dentro da fileira social integrada	o cliente pediu integração: parede ali controla o partido
Parede fúncional 150 mm	onde não passa nenhuma TV/000	50 mm a mais de espessura sem função acrescenta mais util
Módulo acústico	sob piso do terraço (sobre ruído)	isso há problema abso: não existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominância	vibração pequena e ruído não será se garantir TR baixo
Vidro laminado acústico	banheiros e área de serviço	vácuo de 600x600 e fúncio protegida: tudo sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm já existente, visto de controle no recurso
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (2 a 4,7 metros) barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 50 mm (preenchimento solo)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é insignificante, a chapa adicional resolve mais
Isolamento adicional na cobertura	além do P&E de 70 mm	já há em 0,270 contra bruta de 2,30: o problema real é o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem interferir o desempenho partícula.

- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.

- Indicar de qual lado são indícios e indícios simples (L&R) ou em ambos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	13
ISO 1000 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (MM)	SEM ART / RNT	06.19

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 12 CRITERIOS

VERIFICACAO	CRITERIO	REFERENCIA	RESULTADO
Malha modular	cada coordenada múltipla de 200 mm	projeto	OK
Soleiras	nortium par de arlandas se sobrepõe	geometria	OK
Condições	lado ambiente alcançável a partir da entrada	plano de vista	OK
Vão e parede	nortium não ultrapassa o tecto da parede	geometria	OK
Iluminação e ventilação	1/6 em permanência protegida, 1/8 nos demais	LC 9000514-01	OK
Vão livre de porta	mínimo 800 mm livres	NBR 9050	OK
Circulo de giro	1.800 mm no tanto acessível	NBR 9050	ver nota
Circulação	hall de 8 % da área interna	briefing	4,6 %
Apelo estrutural	pavimento superior apoiado no sobre pilares	geometria	OK
Estado	distância entre eixos 2.400 mm superior aos 2400 mm	prática corrente	OK
Prontidão e eficiência	nortium parede hidráulica no ambiente de elevação	detalhes do projeto	OK
Andarões múltiplos	prontidão identificada em cada um	coordenação	OK

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 2 NOTA(S)

[NOTA] Circulação: halls 12,24 m2 (4,6 %) + core vertical 14,40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Apoio sobre pilares: S-MAS: 16,56 m2 sobre área aberta, apoiados em 4 pilares — terraço coberto no terraço, não balancea

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Parte estar > core sem parede correspondente	vão removido: os ambientes são integrados, não há parede
2	Suíte com vão de janela abaixo de 1/6 da área de permanência	criado a janela 200 (1.800 x 1.200) para os três dormitórios
3	Banho compartilhado com 5,36 m2 de vão para 4,32 m2 de piso	criado a janela 200 (200 x 900) alta e focustante
4	Quarto inserido a eficiência marginalmente abaixo do mínimo	pavimento ampliado para 200 em pontos
5	Banho do master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do módulo
6	57 % da suite master contabilizados como balcão	declarados 4 pisos metálicos: o piso com terraço coberto abaixo
7	Circulação de 20,1 % contra meta de 8 %	metlica separada: halls 4,6 % e core vertical a parte
8	Coorrend sem prontidão hidráulica identificada	verificação passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

· Verificações notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.

· Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e meta de Item.

· Registra-se por "gratidão" auditoria p/".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-01

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	14
ISO-PTZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06.13



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.500 mm



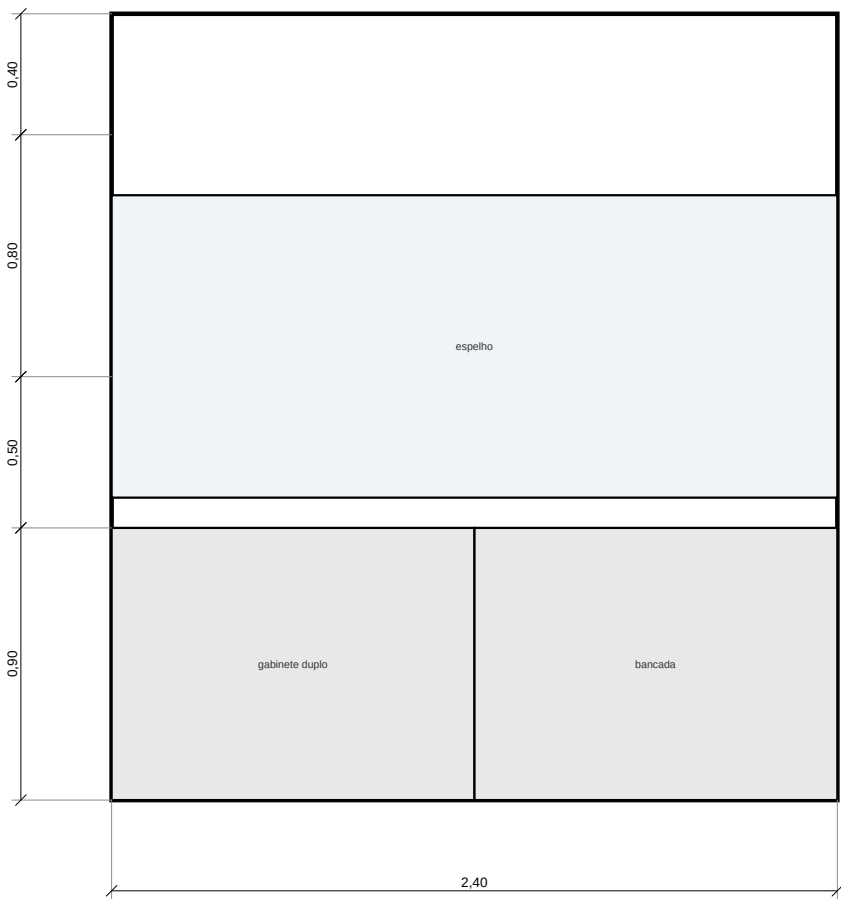
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra a 900 mm do chão)



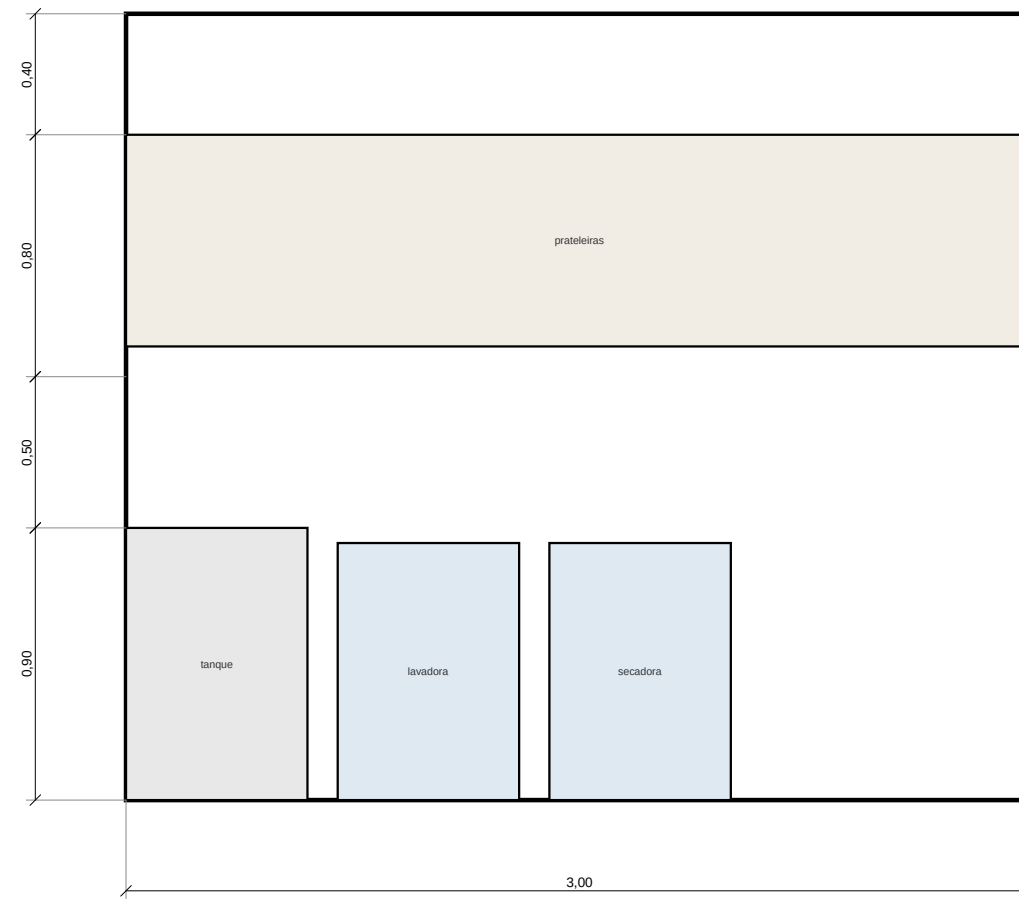
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 x 450 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura do tanque e máquina a partir do piso acabado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MATERIAL: 600/600/600

ESTUDO PRELIMINAR
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROJETO
15
05.13



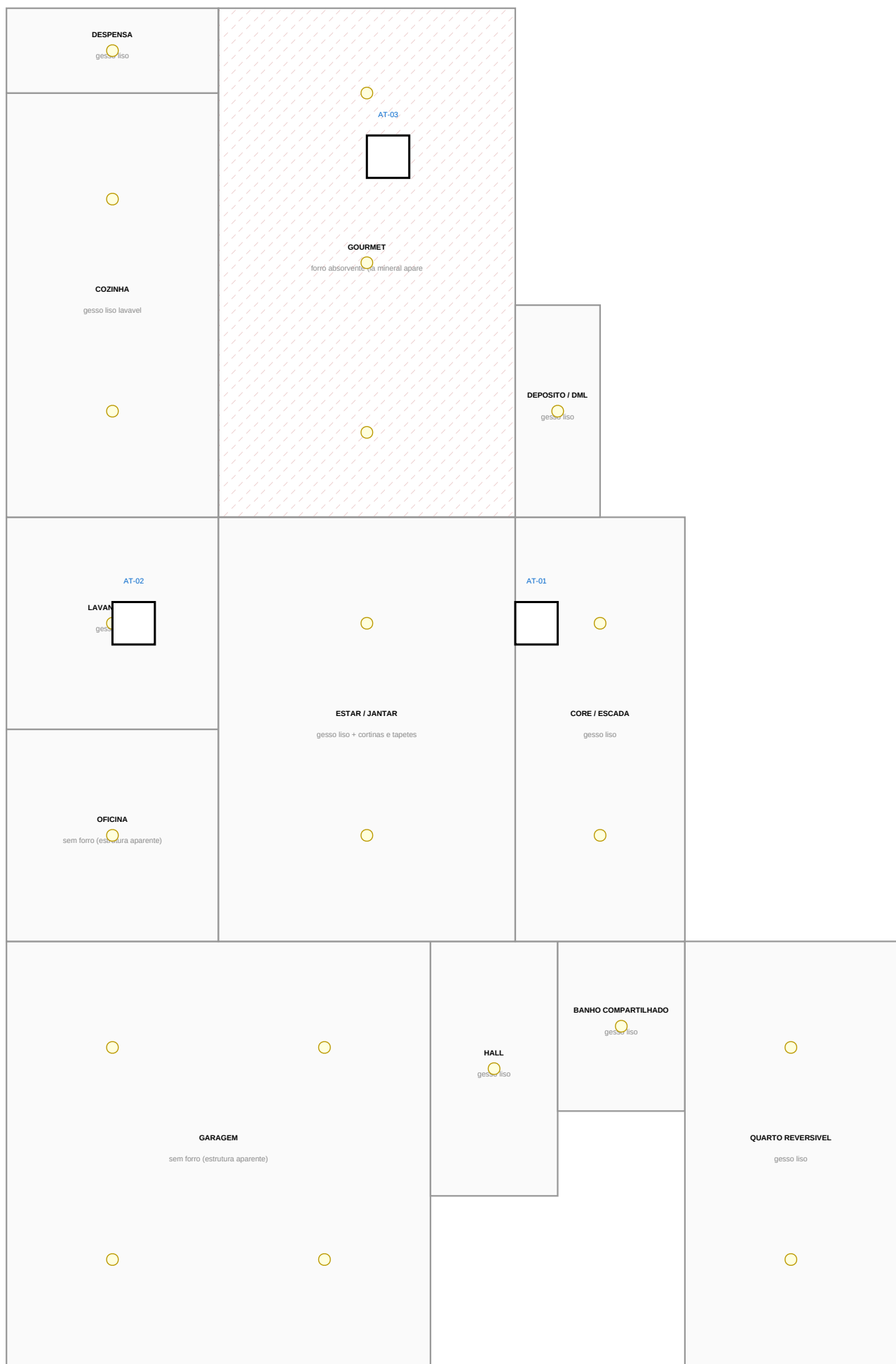
luminária embuída, 3.000 K, IRC 90

afcapso técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) aplicado no teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 1,20
T.BC2	gesso liso + cor-de-rosa e tapetes	25,20	placagem em 60x60cm, forro branco e tapetes
T.CC2	gesso liso + cor-de-rosa	18,00	superfície de fácil limpeza com pintura de cor-de-rosa
S.BC2	gesso liso + la mineral sobre o teto	25,80	la sobre o teto branco e la de cor-de-rosa no teto
S.BC3	gesso liso + la mineral sobre o teto	25,80	la sobre o teto branco e la de cor-de-rosa no teto
S.BC4	gesso liso + la mineral sobre o teto	25,80	la sobre o teto branco e la de cor-de-rosa no teto
T.CC4	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente com madeira escura e la de cor-de-rosa
T.CC5	sem forro (estrutura aparente)	3,00	la sobre o teto branco e la de cor-de-rosa no teto
T.CC6	sem forro (estrutura aparente)	3,00	la sobre o teto branco e la de cor-de-rosa no teto



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
- * Alcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cor-de-rosa de 600 mm.
- * Luminária geral 3.000 K, IRC máximo 90.

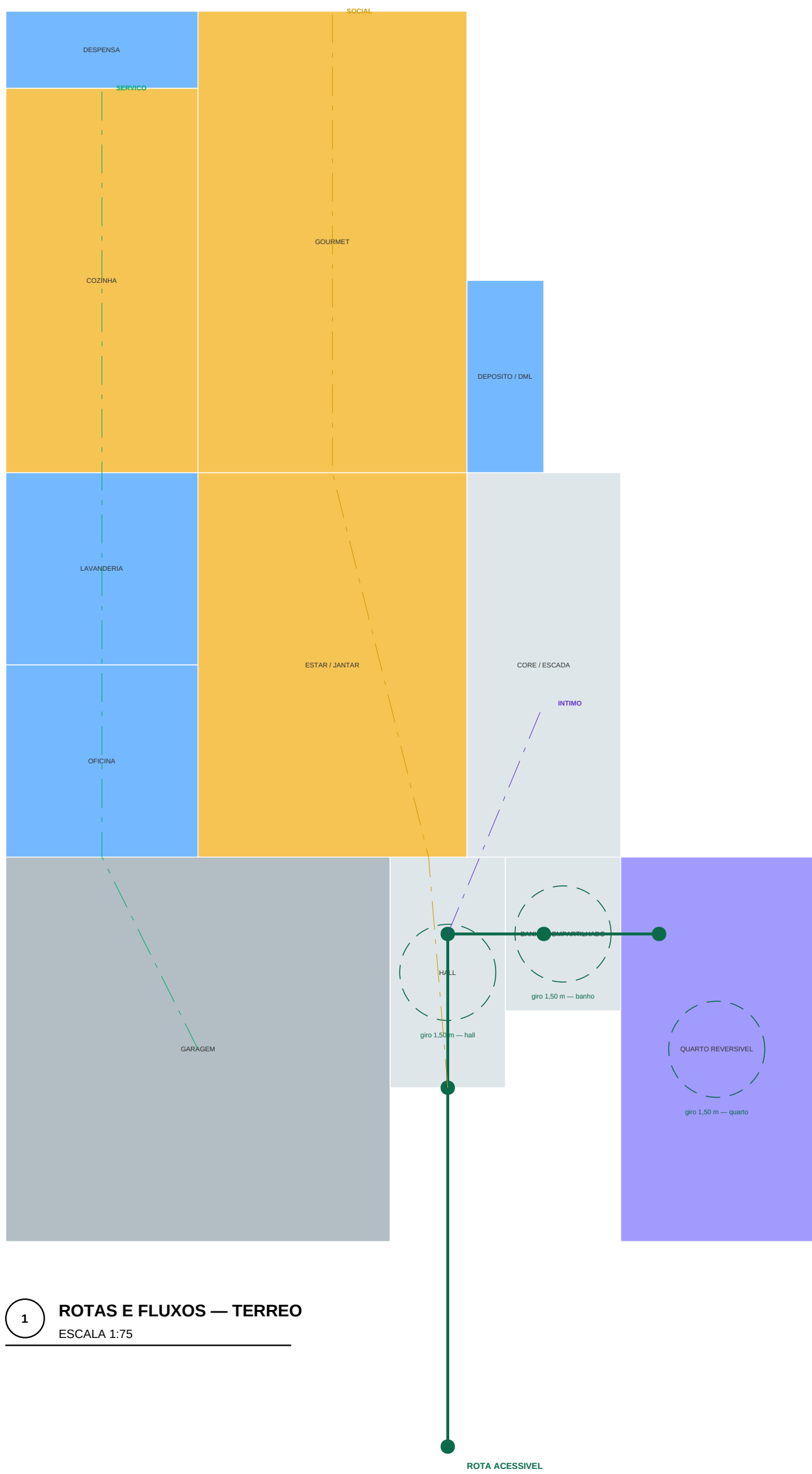
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 455/555/555	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJECÇÃO 16 08.18
--	--	--	---------------------------------



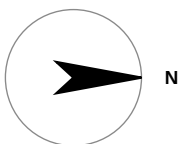
1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROPOSTO	
Vara livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampa	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívato previsto	ambuídas no PTE 1 e PTE 2	OK
Barrameda acessível	altura livre 750 mm	sem gabaritos sob a calha	OK
Corrimão e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no eletrico	pendente

FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRIÇA O SOCIAL?
Servico	garagem -> estufa -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alpendre -> piscina	—
Área de banho	hall -> banheiro compartilhado -> quarto reservado	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Área de carga	cozinha -> despensa -> reservado	NÃO



- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Reforço para barras de apoio ambuídas antes do fechamento das placas.

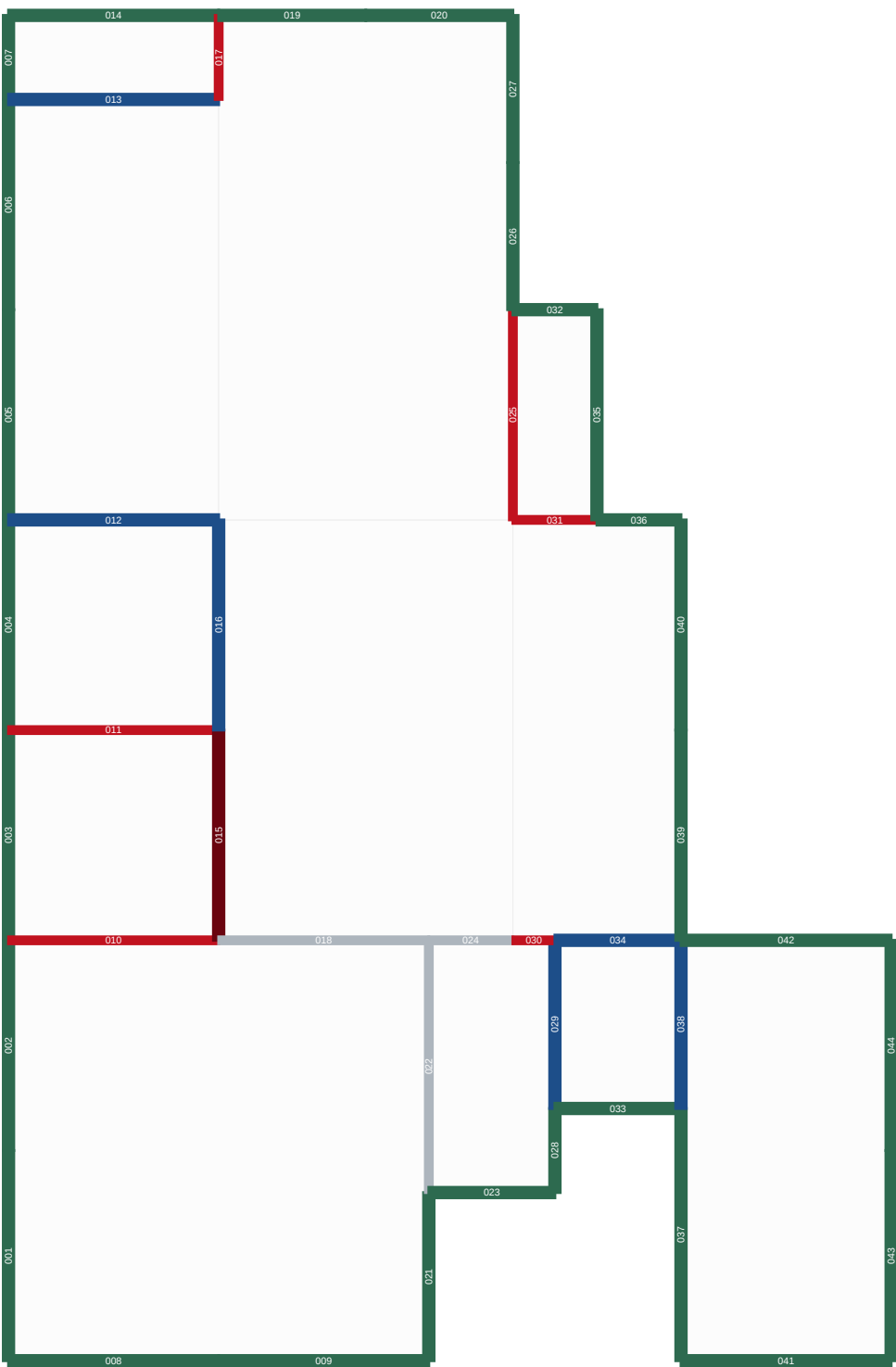
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

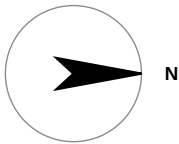
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 17 06/23
--	---	---	------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	12	54	140,4	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 14 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 14 30
PE-1	45	225	600,6	linhas 32 x 30 x 30 (SD) 30 + montante 90 x 14 30 +
PA-3	6	30	83,2	perfil 90 x 12,5 + montante 90 x 14 30 + perfil 12,5 + rebordo
PI-1	3	18	41,8	perfil 12,5 + montante 70 x 14 30 + perfil 12,5
TOTAL	67	341	886,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 67)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	6	T
PT-005	PE-2	3000	2000	6	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	1200	2000	3	T
PT-008	PE-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PA-1	3000	2000	6	T
PT-011	PA-1	3000	2000	6	T
PT-012	PI-1	3000	2000	6	T
PT-013	PI-1	3000	2000	6	T
PT-014	PE-1	3000	2000	6	T
PT-015	PA-2	3000	2000	6	T
PT-016	PI-1	3000	2000	6	T
PT-017	PA-1	1200	2000	3	T
PT-018	PA-1	3000	2000	6	T
PT-019	PE-1	2100	2000	4	T
PT-020	PE-1	2100	2000	4	T
PT-021	PE-1	2400	2000	5	T
PT-022	PI-1	3600	2000	7	T
PT-023	PE-1	1800	2000	4	T
PT-024	PI-1	1200	2000	3	T
PT-025	PA-1	3000	2000	6	T
PT-026	PE-1	2100	2000	4	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não fixar peça entre em metal sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR LADO LIBERADO PARA DESA SEM ART / PRINT	PROJETO 18 DE 18
--	--	---	-------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 42	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 298	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: 3,30 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sul ao NORTE. Dezembro: sul ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sul quando o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.